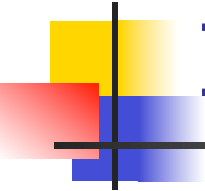


Corso di Crittografia

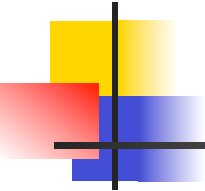
Prof. Dario Catalano

Introduzione alla crittografia
asimmetrica



Introduzione

- La crittografia simmetrica parte dal presupposto che Alice e Bob condividano una chiave segreta.
- In pratica tale presupposto puo' essere difficile da realizzare
 - Non sempre Alice e Bob possono incontrarsi e scegliere la chiave.
 - Una volta scambiata una chiave con Bob, Alice puo' comunicare in modo sicuro solo con Bob.



Crittografia a Chiave Pubblica

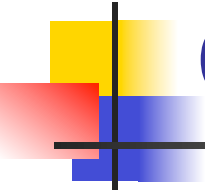
[Diffie-Hellman'76]

- IDEA: Differenziare le chiavi. La prima (pubblica) e' usata per cifrare. L'altra (privata) e' usata per decifrare.
- Proprieta' fondamentale: Dalle informazioni pubbliche non deve essere possibile ricavare la chiave privata, in modo efficiente.
 - Non e' piu' necessario condividere una chiave per comunicare in modo sicuro.
 - Bob puo' pubblicare una chiave di cifratura (la sua) che chiunque puo' utilizzare per inviargli messaggi cifrati.

pk

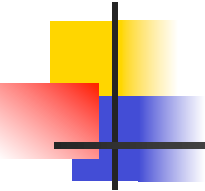
SK

$$C = \text{Enc}(pk, m)$$

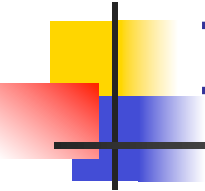


Osservazioni

- Se la chiave segreta non può essere efficientemente calcolabile a partire dalla chiave pubblica, implicitamente assumiamo di avere a che fare con avversari limitati.
- Un sistema a chiave pubblica non può essere sicuro in senso perfetto
 - Un avversario sufficientemente potente può ricavare la chiave privata a partire dalla chiave pubblica.
- Nel caso della crittografia asimmetrica far riferimento alla teoria della complessità è praticamente una necessità

- 
- La crittografia a chiave pubblica si basa sul gap computazionale tra algoritmi efficienti per determinate operazioni e l'intrattabilità delle operazioni inverse (in assenza della chiave privata).
 - Abbiamo bisogno di primitive con adeguate proprietà computazionali

Ci serve un analogo del cifrario a blocchi



Funzioni Unidirezionali - Intuizione

- Informalmente, si tratta di funzioni *facili* da calcolare ma *difficili* da invertire.
- Che vuol dire facile e difficile?
- Facile: la funzione e' calcolabile in tempo polinomiale.
- Difficile: la funzione e' facile da invertire solo per una porzione trascurabile degli input.

FACILE

$$f: D \rightarrow R$$

$\exists A$

PROBABILISTIC
POLYNOMIAL
TIME

1. $\forall x \in D$

$$A(x, f) = f(x)$$

$\Rightarrow$ 2. $\forall y \in R \quad \nexists A$ polinomiale

DIFFICILE

Volere che

$$A(y, f) \rightarrow z$$

$$f(z) = y$$

~~È un algoritmo che riesce a trovare un inverso~~

$A(f)$

$$x \leftarrow D$$

$$y \leftarrow f(x)$$

$$(x, y)$$

È un algoritmo che riesce a trovare un
inverso

Piu' formalmente

Definizione [Funzioni trascurabili (Negligible functions)]

μ è **trascurabile** se per ogni costante $c \geq 0$ esiste un intero k_c tale che $\mu(k) < k^{-c}$, $\forall k \geq k_c$.

Definizione [Funzioni unidirezionali (One Way functions)]

Una funzione $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ è *unidirezionale* se

1. Esiste un algoritmo efficiente (PPT) che su input x calcola $f(x)$
2. Per ogni algoritmo (efficiente) A esiste una funzione trascurabile μ_A tale che, per k sufficientemente grande:

L'INVERSO È INTESO IN TERMINI DI INSIEME

$$\Pr[f(z) = y : \underbrace{x \in_R \{0, 1\}^k}_{1}; \underbrace{f(x) = y; A(k, y) = z}_{2}] \leq \mu_A(k)$$

3

$\text{PROB } x \in \mathbb{Z} : F(x) = y$ | $x \text{ A CASO} : \text{CALCOLO } F(x) = y ; \text{A PRESSIONE } (x, y) \text{ RITORNA } x$
 NESSUNO PUO' DEAFARE ESP DA EMMA

Commenti

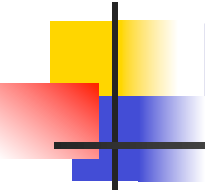
- A non e' incapace di invertire la funzione: ha una probabilita' molto bassa di riuscire a farlo.
- A non deve necessariamente trovare l' x originario.
- La definizione e' asintotica
- Esistono funzioni unidirezionali?
 - Problema aperto tra i piu' importanti dell'informatica
 - Non abbiamo una dimostrazione formale, ma congetturiamo che esse esistano.

$$f(m) \rightarrow e$$

Funzioni Unidirezionali

Trapdoor → BACCAETTA MAGGICA

- Funzioni unidirezionali con la seguente proprietà: se una data informazione (trapdoor) è rivelata esse divengono facili da invertire.
- Si tratta di primitive estremamente utili in pratica.
- Da permutazioni Trapdoor è possibile costruire cifrari (non completamente sicuri) in modo molto semplice.



Esempio

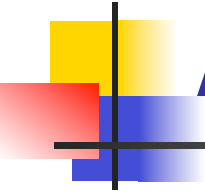
- Bob pubblica una permutazione unidirezionale trapdoor f (e mantiene segreta la trapdoor sk). SECRET KEY

- Alice cifra m nel seguente modo:

$$c = f(m)$$

- Bob decifra c calcolando $f^{-1}(c) = m$

NON SAREBBE ANCORA RANDOM, VEDREMO DOPO COME ESSERE. EASY!!
IL NOSTRO OBIETTIVO SARÀ REALIZZARE QUESTO



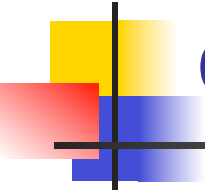
Alla ricerca di candidati

- La teoria della complessita' pullula di problemi difficili (es. Problemi NP-completi)
- Possiamo usare tali problemi per costruire funzioni unidirezionali?
- Non proprio...
- Ricordiamo
 - Abbiamo bisogno di problemi difficili nel caso medio
 - Dobbiamo essere in grado di generare efficientemente istanze difficili.

GO UP NOT SEMPRE LO SONO



se io vedo la soluzione, so che è giusta ma per non la vedo non so trovarla



Teoria dei numeri computazionale

- I (pochi) candidati di funzioni unidirezionali che abbiamo provengono dalla teoria dei numeri.
- Per poter discutere adeguatamente tali candidati dobbiamo quindi studiare un po' di matematica.

NO TEOREMI DI ALGEBRA

$$1 \leq a, b < N$$

$$\frac{a}{r} \cdot \frac{b}{s} = \frac{r}{r'} + \frac{r}{s} \cdot \frac{N}{r'} = d(r' + rN')$$

$$\gcd(a, N) = 1$$

$$\gcd(b, N) = 1$$

GRUPPO = INSIEME CON UNA OPERAZIONE

Alcuni semplici risultati

→ **Fatto 1:** $\mathbb{Z}_N$ intero $\mathbb{Z}_N$ e' un gruppo additivo (mod N) e $\mathbb{Z}_N^*$ e' un gruppo moltiplicativo (mod N).

LEGGE DI GRUPPO → 0 somma o moltiplicazione

Fatto 2: G gruppo $|G|=m$ ordine del gruppo. Per ogni a in G , $a^m=1$

NEUTRO (0, 1)
NUMERO DI ELEMENTI
LEGGE DI GRUPPO m VOLTE

Fatto 3: G gruppo, S sottogruppo di G . L'ordine di S divide G .

MANTIENE LE STESSÉ PROPRIETÀ

$$\mathbb{Z}_N = \{0 \leq i < N\}$$

$$+ \quad a + b \bmod N$$

$$\mathbb{Z}_{11} = \{0, 1, \dots, 10\}$$

$$3 + 9 = 12$$

$$3 + 9 \bmod 11 \rightarrow 1$$

NEUTRO

$$a + e \Rightarrow a$$

INVERSO

$$a + a' = 0 \bmod N$$

$$3 + 8 = 11$$

SONO COPRIMI

$$\mathbb{Z}_N^* = \{0 < i < N \wedge \gcd(i, N) = 1\}$$

MASSIMO COMUNE
DIVISORE

$$\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$$

$$\mathbb{Z}_{11}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots, 10\}$$

$$a, b \quad a \cdot b \bmod N$$

$$a \cdot b = c \bmod N \quad c = c' + N \cdot t$$

$$a \cdot b = c + q \cdot N$$

INVERSI

2 · 6	7 · 8
3 · 4	10 · 10
5 · 9	.

$$a \cdot b = c' + q \cdot N = c' + q \cdot N' \cdot t = c' + q \cdot N'$$

$\mathbb{Z}$ è chiuso per moltiplicazione.

Costo di alcune semplici operazioni.

- Normalmente ignoriamo il costo delle operazioni di base (ad es. addiz. e molt.)
- Con numeri "crittografici" tali costi non possono essere ignorati. *MIGLIAIA di bit*
- $a \bmod N$, costa $O(|a||N|)$
- Sommare due interi di k bit richiede $O(k)$ operazioni binarie.
- Moltiplicarli costa $O(k^2)$
- Calcolare $a^m \bmod N$, $|N|=|a|=k$, costa $O(|m|k^2)$

Massimo comune divisore (gcd)

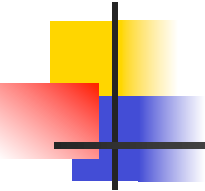
- Algoritmo di Euclide (ricorsivo)
- Dati a e b , calcoliamo $\text{gcd}(a,b)$ come segue

Non è così
costoso come
sembra

$$\left\{ \begin{array}{l} a = q_1 b + r_1 \quad 0 < r_1 < b \\ b = q_2 r_1 + r_2 \quad 0 < r_2 < r_1 \\ \dots\dots\dots \\ r_{n-1} = q_n r_n \end{array} \right.$$

Ad una certa non
c'è più resto

- r_n è il gcd cercato

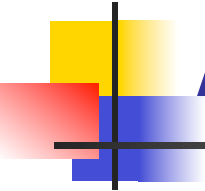


$$(a, b) \rightarrow d$$

~~$(a, b) \rightarrow d$~~

$$\exists \lambda, \mu : \longrightarrow \lambda a + \mu b = d$$

$$\text{Se } a \text{ e } b \text{ coprimi} \implies \lambda a + \mu b = 1$$



Algoritmo di Euclide esteso

Fatto: $\gcd(a,b)$ e' il piu' piccolo intero (positivo) nell'insieme $(a,b \neq 0)$

INSIEME
NUMERO DI
NUMERI

$$I = \{\lambda a + \mu b : \lambda, \mu \in \mathbb{Z}\}$$

- A volte e' utile avere a disposizione tali valori.
- E' possibile calcolare λ e μ per mezzo dell'algoritmo di euclide esteso.
- Tale algoritmo richiede $O(|a||b|)$ operaz.

*

$$\mathbb{Z}_N^* = \{0 < n < N \text{ e } \gcd(n, N) = 1\}$$

$$a \cdot a' = 1 \pmod{N}$$

$$\gcd(a, N) = 1$$

$$\lambda, \mu$$

$$\lambda a + \mu N = 1$$

$$\boxed{\lambda a = 1 - \mu N}$$

INVERSO a

importante

$$a \cdot a' = 1 \pmod{N}$$

$$a \cdot a' = 1 + kN$$

$$I = \{ \lambda a + \mu b : \lambda, \mu \in \mathbb{Z} \} \quad \text{No!}$$

$d \in I$ mínimo entero positivo en I

$$I = d\mathbb{Z}$$

$$n \in I$$

$$n = qd + r$$

$$n \in I$$

$$n - qd \in I$$

$$d \in I$$

$$n - qd = r$$

$$0 \leq r < d$$

$$r = 0$$

$$I \subseteq d\mathbb{Z}$$

$$d\mathbb{Z} \subseteq I$$

$$d \in I$$

$$d\mathbb{Z} = I$$

$$\underline{d \mid a \quad d \mid b}$$

$$d \mid (\lambda a + \mu b)$$

$$\begin{cases} a = fa' \\ b = fb' \end{cases}$$

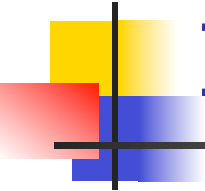
$$\begin{aligned} d &= \lambda a + \mu b = \lambda fa' + \mu fb' = \\ &= f(\lambda a' + \mu b') \end{aligned}$$

$$d = \lambda a + \mu b$$

$$d \mid a$$

$$d \mid b$$

$$d = \lambda a + \mu b = \lambda f a' + \mu f b' = f(\underbrace{\lambda a' + \mu b'})$$



Inversi

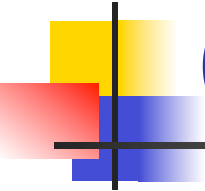
Fatto: $a \in \mathbb{Z}_p^*$, a e' invertibile (mod p) sse
 $\gcd(a, p) = 1$

- Dato a della forma richiesta calcoliamo il suo inverso (mod p) utilizzando l'algoritmo gcd esteso.

Idea: $\lambda a + \mu p = 1 \rightarrow \lambda a = 1 - \mu p \rightarrow \lambda a = 1 \pmod{p}$

- λ e' dunque il valore cercato.

Teorema Cinese del resto (CRT)



- E' un metodo per risolvere un certo tipo di congruenze.
- $m_1, m_2, \dots, m_n$ coprimi, $a_1, a_2, \dots, a_n$ interi
$$x = a_1 \pmod{m_1}$$
$$\dots$$
$$x = a_n \pmod{m_n}$$
- CRT ci assicura che tale sistema ha un'unica soluzione modulo $M = m_1 \dots m_n$ e ci dice come calcolarla.

ai sono degli ATTACCHI BASATI SU QUESTO

Teorema Cinese del resto

(cont)

- $m_1, m_2, \dots, m_n$ interi coprimi e positivi,
- $a_1, a_2, \dots, a_n$ interi.
- Il sistema di congruenze appena descritto ammetta un'unica soluz. modulo $M = m_1 \dots m_n$
- Tale soluzione e'

$$x = \sum_{i=1}^n a_i M_i y_i \mod M$$

- $M_i = M/m_i$ e $y_i = M_i^{-1} \mod m_i$.

$$M = m_1 m_2 \dots m_n$$

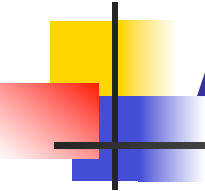
$$M_i = \frac{M}{m_i}$$

$$\gcd(m_i, m_j) = 1$$

Gruppi

- G gruppo, $m = |G|$ ordine di G.
- Se $g \in G$, l'ordine di g e' il minimo n tale che $g^n = 1$.
- L'ordine di g e' sempre un divisore di m .
- Se l'ordine di g e' m , g e' detto generatore.
- Se G ammette un generatore esso e' detto ciclico.
 - Se p e' primo Z_p^* e' ciclico, $|Z_p^*| = p-1$
 - $|G| = m$, se m e' primo G e' ciclico.

AES $\rightarrow$ CAMPO DI GALOIS



Alcuni semplici fatti sui gruppi

Fatto1: G gruppo ciclico, $|G|=m$, g generatore di G

$$\text{Gen}(G) = \{g^i \in G : i \in \mathbb{Z}_m^*\}$$

Fatto2: $|\text{Gen}(G)| = \varphi(m)$

Questi fatti ci suggeriscono che se il gruppo è scelto "bene" trovare generatori non è difficile.

$$\varphi(N) = \prod_{i=1}^t (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1})$$

$$N = p_1^{\alpha_1} \cdots p_t^{\alpha_t}$$

$$p \quad \varphi(p) = p-1$$

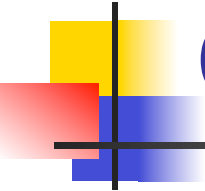
$$N = p_1 p_2 \quad \varphi(N) = (p_1-1)(p_2-1)$$

$$\mathbb{Z}_n^* = \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

$$5$$

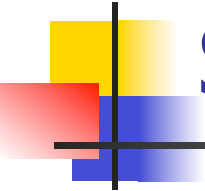
$$4^2$$

$$16 \bmod 11 = 5$$



Quadrati Residui

- a in G e' detto quadrato residuo se esiste b (in G) tale che $b^2=a$
- L'insieme dei QR di G e' un sottogruppo di G .
- Siamo per lo piu' interessati al caso $G=\mathbb{Z}_p^*$ (p intero)
- In particolare cominceremo a guardare il caso in cui p e' primo.



Simbolo di Legendre

$J_p : \mathbb{Z} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ funzione

$$J_p(a) = \begin{cases} 1 & \text{if } a \in \text{QR}(\mathbb{Z}_p^*) \\ 0 & \text{if } a \bmod p = 0 \\ -1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$J_p(a)$ e' il simbolo di Legendre di a

$$|\mathbb{Z}_p^*| = \frac{p-1}{2}$$

g

$$\forall a \in \mathbb{Z}_p^* \\ a = b^2$$

$$g^t$$

$$t = 2\alpha$$

$$g^\alpha$$

8

$$b^2 = a$$
$$(-b)^2 = a$$

$$a = b^2$$

$$g^{\tau} = (g^{\alpha})^2$$

Alcuni semplici fatti sui QR

ciclico

Fatto 1: $p > 2$ primo, g generatore di Z_p^* ,

$$QR(Z_p^*) = \{g^i : i \in Z_{p-1} \text{ e } i \text{ e' pari}\},$$

$$|QR(Z_p^*)| = (p-1)/2$$

Inoltre ogni quadrato ha solo due radici mod p .

Fatto 2: $p > 2$ primo, $a \in Z_p^*$, $J_p(a) = a^{\frac{p-1}{2}} \mod p$

Fatto 3: $p > 2$ primo, per ogni generatore g

$$g^{\frac{p-1}{2}} = -1 \mod p$$

ONE NOTE

$$\mathbb{Z}_N^*$$

$$\mathbb{Z}_{11}^* = \{1, 2, \dots, 10\}$$

$$5$$

$$4^2$$

$$7$$

$$7^2 = 49 \bmod 11$$

$$-4$$

$$11-4$$

$$\bar{J}_p(a) = a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p = \begin{cases} 1 & a \in \mathbb{QR} \\ 0 & a \text{ is multiple of } p \\ -1 & \end{cases}$$

$$a = g^{2t}$$

$$a^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2t})^{\frac{p-1}{2}} = 1$$

$$a = (g^t)^{\frac{p-1}{2}} = x$$

$$x^2 = 1$$

INVECE DI $\mathbb{Z}^*$
↓

Curve Ellittiche → DISCRETE

- Curve ellittiche (ed iperellittiche) su campi finiti sono molto utili in crittografia (algoritmi per fattorizzare, test di primalità, schemi di cifratura...)
- Da tali curve si possono ricavare un numero enorme di gruppi abeliani, "algebricamente" molto ricchi.
- Per certi versi si tratta di gruppi analoghi a quelli accennati
 - Ce ne sono molti di più
 - Ottimi livelli di sicurezza con chiavi più piccole.
 - Per determinate applicazioni, non conosciamo altre soluzioni (es ID based apps)

POSSIAMO USARE MOLTI MENO BIT

$\mathbb{Z}_p^*$ RICHIEDE MOLTISSIMI BIT POICHÉ ha COMPLESSITÀ
SUB ESPONENZIALE

Curve Ellittiche (cont.)

- La matematica delle curve ellittiche e' ESTREMAMENTE complessa.
- Dove possibile accenneremo qualcosa, ma senza discuterne gli aspetti matematici.